

ENTWICKLUNGSWERKZEUGE



Wie schreibst und bearbeitest du Code? 



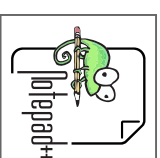
DHBW
Duale Hochschule
Baden-Württemberg

Wie schreibst und bearbeitest du Code? 



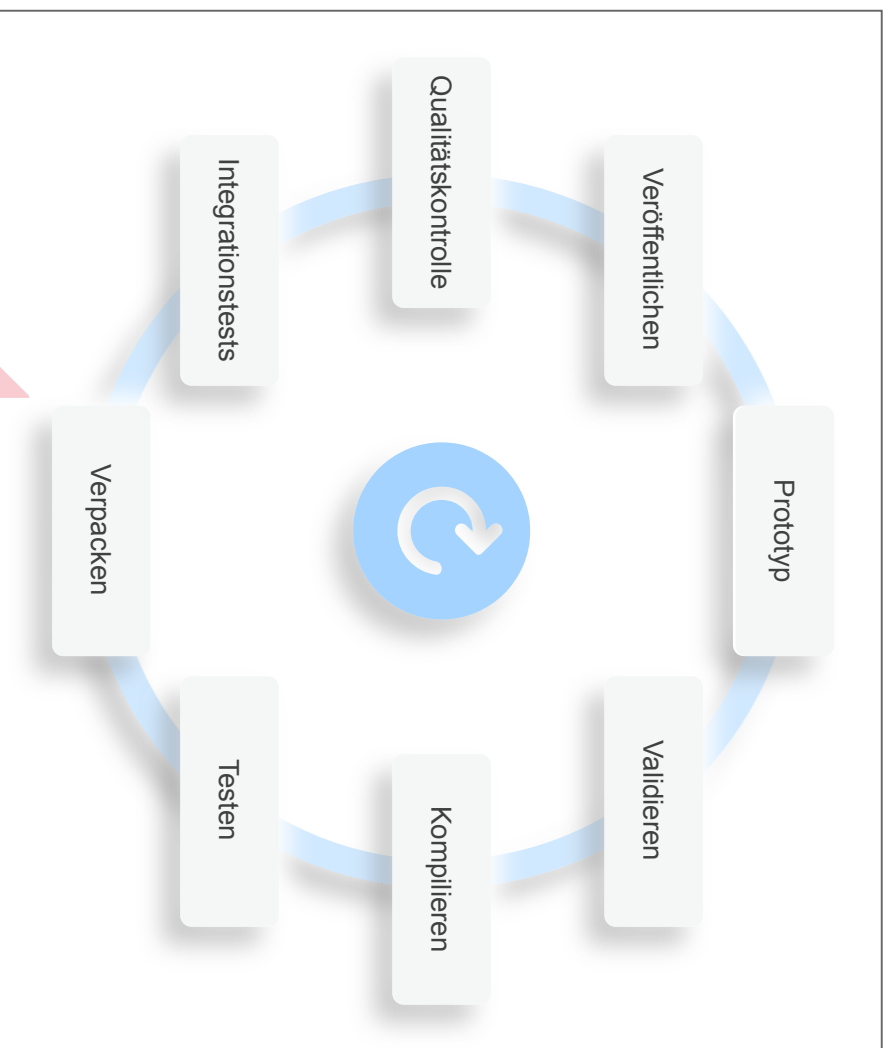
EINFACHE EDITOREN

- Leichtgewichtig
- Einfach zu bedienen
- Stark eingeschränktes Feature-Set
- Beispiele:
 - Notepad++
 - Sublime Text
 - Windows Editor



ENTWICKLUNGsumgebungen

Entwicklungsumgebungen sollten den kompletten Projektlebenszyklus in allen Phasen unterstützen



WAS IST EINE IDE

 IDE = Integrated Development Environment

 Software-Anwendung, die umfassende Einrichtungen für Softwareentwicklung bereitstellt

 Typischerweise beinhalten IDEs Werkzeuge, die über einen einfachen Texteditor hinaus gehen:

 Compiler/Interpreter-Integration

 Build-Automatisierungstools

 Syntax-Check

 Debugger

 Code-Analyse

 Testautomatisierung

 Code-Navigation

 Versionskontrolle

 AI-Integration

 Plugin-Architektur

 u.v.m.

When I am writing the code in IDE..

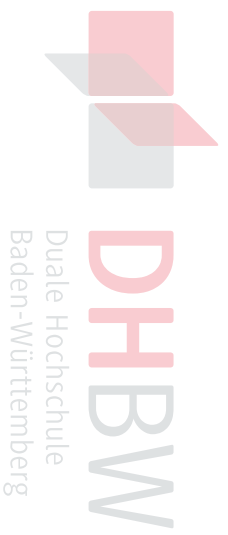


IDE VS. EDITOR

Feature	Editor	IDE
 Code-Bearbeitung	Ja	Ja
 Syntax-Hervorhebung	Ja	Ja
 Code-Vervollständigung	Begrenzt (Plugins)	Ja
 Debugger	Nein (Plugins)	Ja
 Build-Tools	Nein (Plugins)	Ja
 Versionskontrolle	Nein (Plugins)	Ja
 Projektmanagement	Nein	Ja
 Ressourcenverbrauch	Niedrig	Hoch

Feature	Editor	IDE
 Lernkurve	Flach	Steil

BEKANNTE IDES





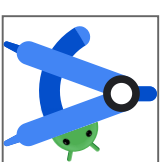
Visual Studio Code



Xcode



IntelliJ



Android Studio



Eclipse



PyCharm

BEKANNTE IDES



Visual Studio Code



IntelliJ



Eclipse



DHBW
Duale Hochschule
Baden-Württemberg

BELIEBTESTE JAVA IDES

Quelle: Perforce JRebel. (2025). *2025 Java Developer Productivity Report: Java Development Trends + Analysis*.

Abgerufen von <https://www.jrebel.com/resources/java-developer-productivity-report-2025>

ECLIPSE-Projekt

ALLGEMEIN

-  Offene Plattform für Entwicklungswerkzeuge
-  Läuft auf vielen Betriebssystemen
-  Mit und ohne grafische Oberfläche
-  Sprachneutral
 - Java, C, HTML, XML, Python, PHP, ...
-  Open Source, große Community

PLATTFORM

-  Über Plugin-Konzept sehr flexibel erweiterbar
-  Java-IDE ist ein "Package" auf Basis der Plattform und den Java Development Tools

ECLIPSE - VERSIONEN & PACKAGES

17 **VERSIONEN**



2006 – 2018: Jährlich eine neue

Version mit Projektnamen

Beispiele: „Callisto“ (2006),

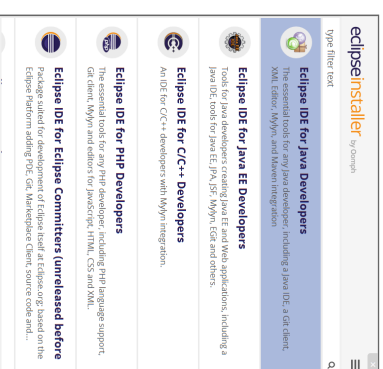
„Juno“ (2012), „Photon“ (2018)



Seit 2018: 3-monatiger Release-Zyklus.

Namen „Jahr-Monat“ (2018-09,

2018-12, ...)



PACKAGES



Verschiedene Pakete mit

verschiedenen Tools



Ideal für Java-Entwicklung:

„Eclipse IDE für Java

Developers“



Zusätzliche Komponenten

können jederzeit nachinstalli

werden

ECLIPSE IDE FOR JAVA DEVELOPERS

☕ Java IDE

📋 Versionskontrolle mit Git

📄 XML Editor

🔧 Build-Management

📦 Maven

🐘 Gradle

🐜 Ant

🔧 Das "Eclipse IDE for Java Developers" Paket enthält alle wichtigen Werkzeuge für die Java-Entwicklung 📦

Duale Hochschule
Baden-Württemberg



INTELLIJ IDEA

ALLGEMEIN

-  Entwickelt von JetBrains
-  Primär für Java-Entwicklung
-  Unterstützt viele weitere Sprachen (Kotlin, Groovy, Scala, JavaScript, TypeScript, SQL, u.v.m.)
-  Community Edition (Open Source) & Ultimate Edition (kommerziell)
-  Starke Integration von Build-Tools, Versionskontrolle, Datenbanken, u.v.m.

FEATURES

-  Intelligente Code-Vervollständigung
-  Integrierter Debugger und Test Runner
-  Erweiterte Code-Analyse und Refactoring-Werkzeuge
-  Plugin-Ökosystem

VISUAL STUDIO CODE

ALLGEMEIN

-  Entwickelt von Microsoft
-  Kostenlos und Open Source
-  Unterstützt viele Programmiersprachen durch Erweiterungen (Java, Python, JavaScript, C++, u.v.m.)
-  Leichtgewichtig und schnell
-  Cross-Plattform (Windows, macOS, Linux)

FEATURES

-  Intelligente Code-Vervollständigung mit IntelliSense
-  Integrierter Debugger
-  Eingebaute Git-Unterstützung
-  Großes Ökosystem an Erweiterungen und Themes

☕ Für Java-Entwicklung sollten entsprechende Erweiterungen installiert werden (z.B. Extension Pack for Java) 

START-SCREENS

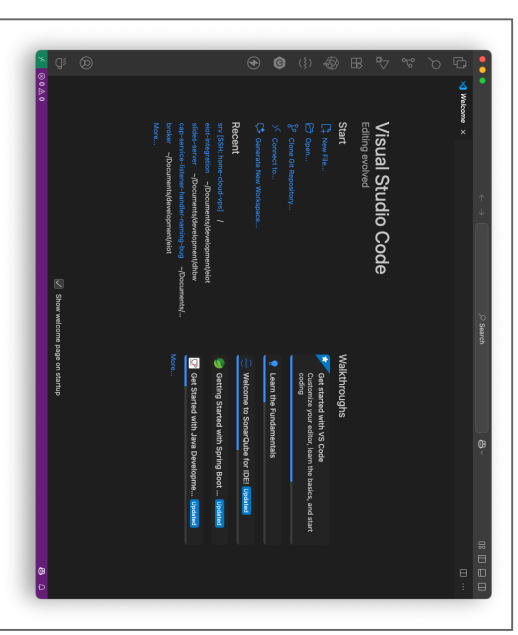
INTELLIJ IDEA



ECLIPSE IDE

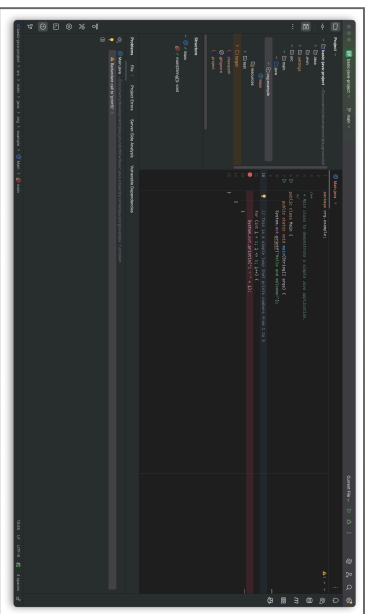


VISUAL STUDIO CODE



WORKBENCH

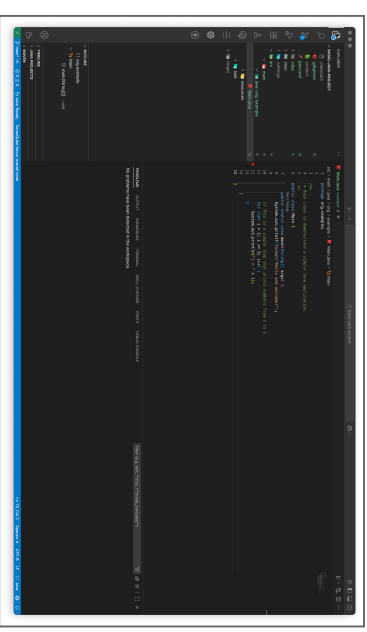
INTELLIJ IDEA



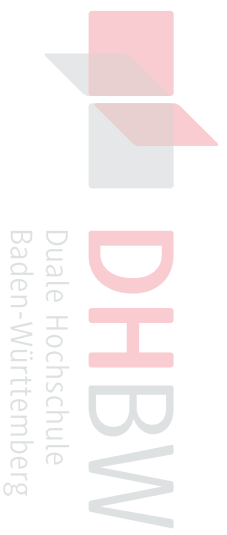
ECLIPSE IDE

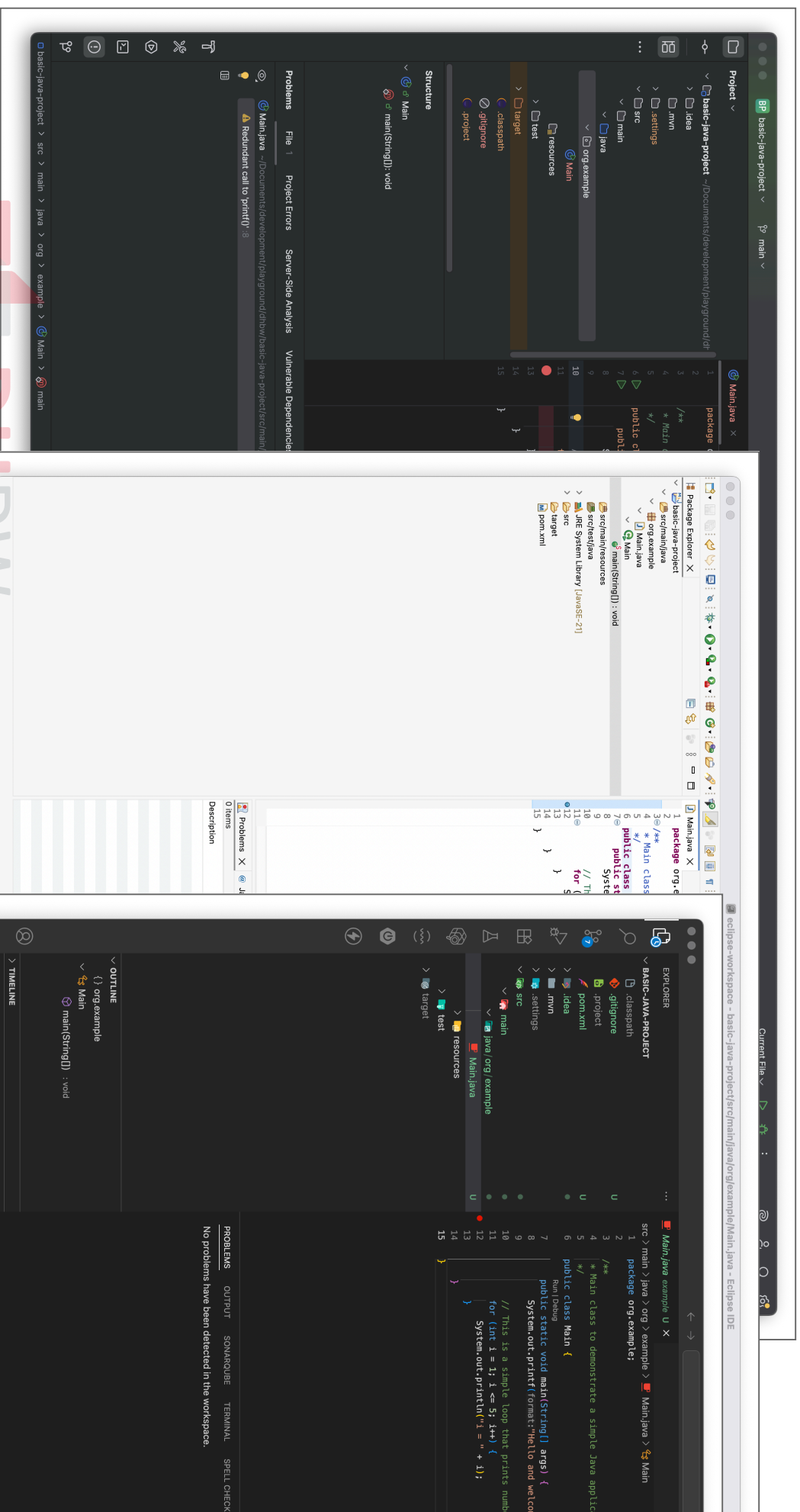


VISUAL STUDIO CODE

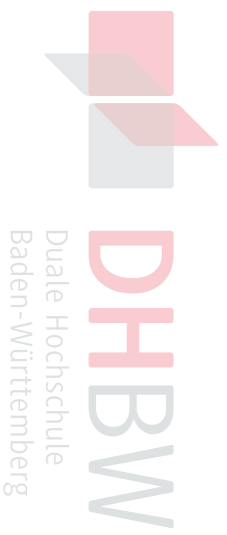


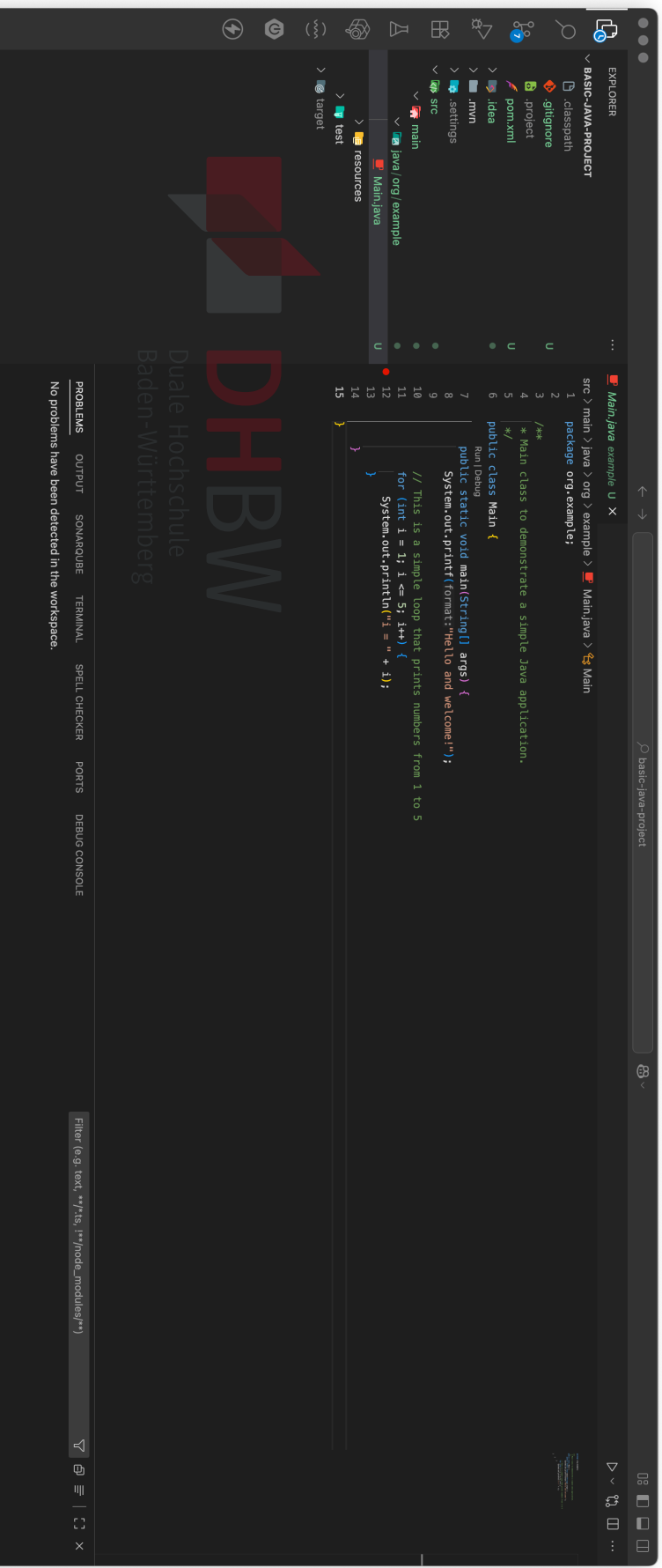
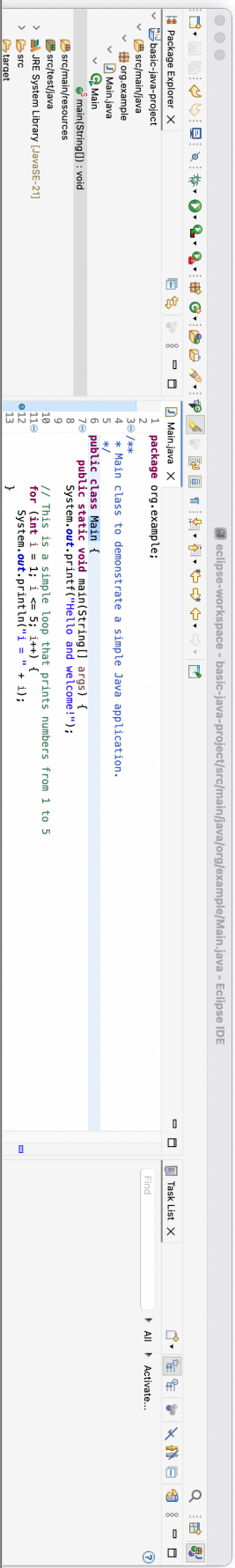
WORKBENCH



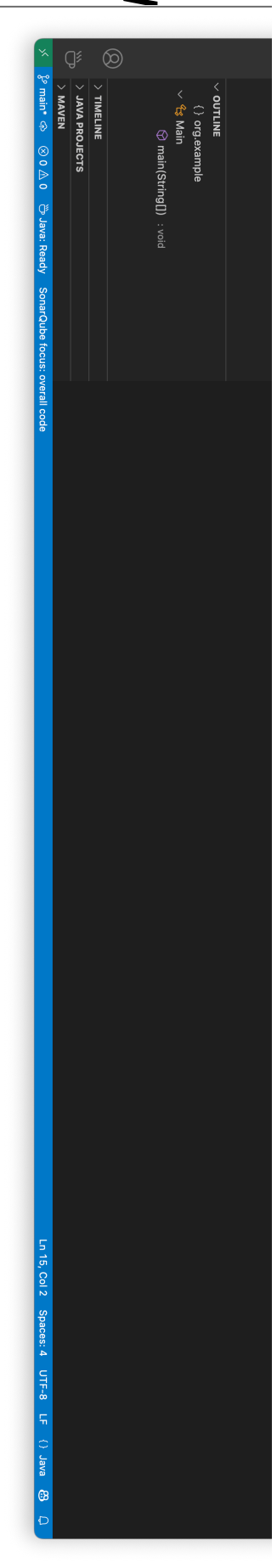


WORKBENCH





W



Project Explorer / Package Explorer

Verwaltet Dateien, Klassen und Packages im Projekt



Outline View

Zeigt Struktur des aktuellen Codes im Editor

Übersicht über Methoden, Variablen und Klassen



Problems View

Zeigt Warnungen und Fehler (z.B. Syntaxfehler)

Hilft bei der schnellen Fehlerbehebung

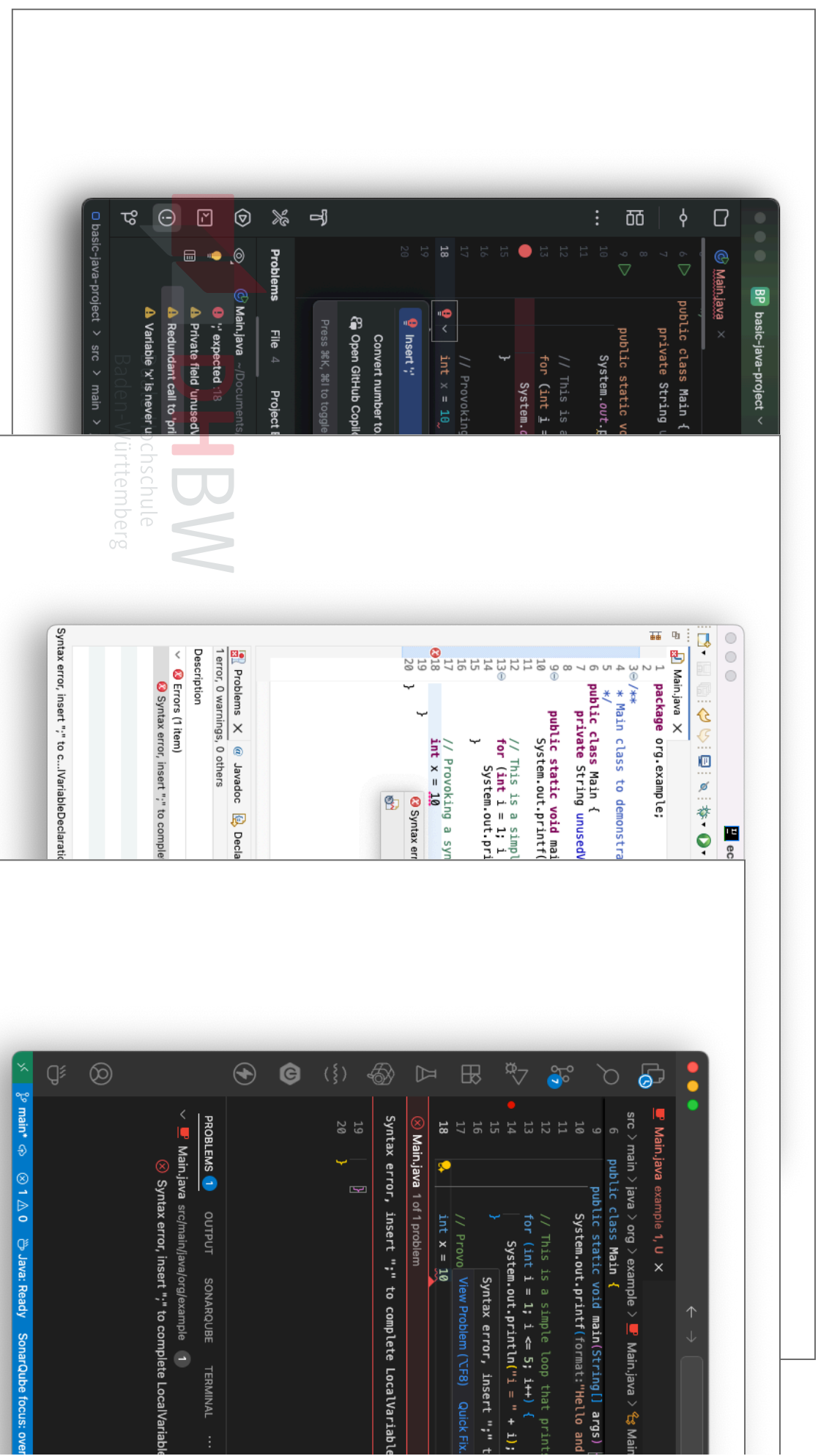


Console View

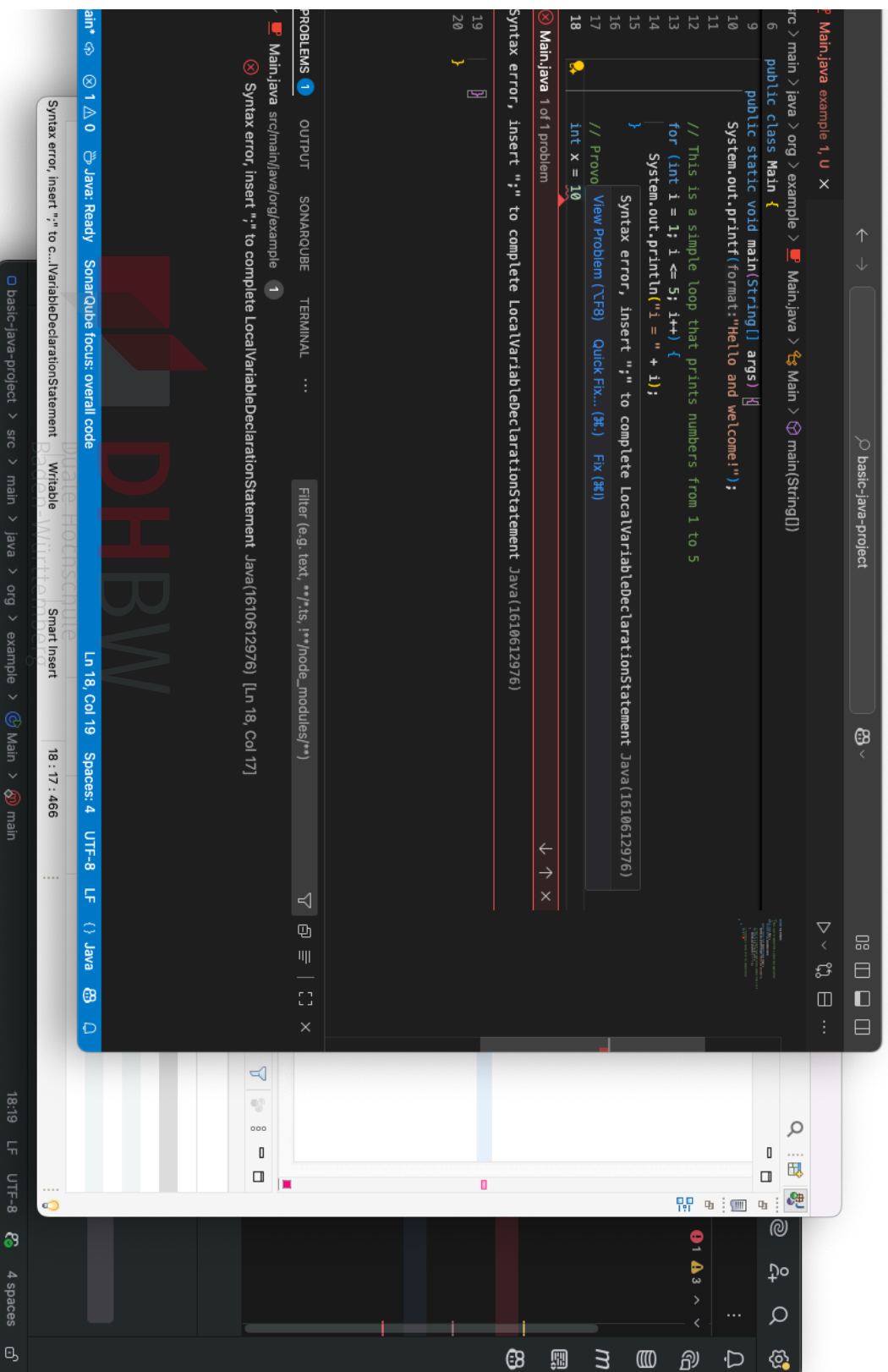
Standard- und Fehlerausgabe von gestarteten Programmen

Debugging-Informationen und Logs

EDITOR



EDITOR



IDE - REFACTORING



Automatisierte Code-Umstrukturierung ohne Funktionsänderung



Umbenennen von Variablen, Methoden und Klassen im gesamten Projekt



Extrahieren von Methoden, Klassen und Interfaces aus bestehendem Code

INTELLIJ IDEA



Umfangreichste Refactoring-Features

ECLIPSE IDE



Starke Java-Refactoring-Unterstützung

VS CODE



Grundlegende Funktionen verfügbar

IDE - CODE NAVIGATION

Go to Definition

Springe zur Definition von Klassen, Methoden oder Variablen

Find Usages

Finde alle Verwendungen eines Elements im gesamten Projekt

Navigate to File/Class

Schnelles Öffnen von Dateien über Namenssuche

Call Hierarchy

Zeigt, welche Methoden eine bestimmte Methode aufrufen

Type Hierarchy

Darstellung der Vererbungsstruktur von Klassen

DER DEBUGGER

- 🐛 Setzen von sogenannten Breakpoints im Code
- ▶ Schrittweises Ausführen des Codes (Step Over, Step Into, Step Out)
- 👁 Überwachen von Variablenwerten und Ausdrücken
- 🔧 Untersuchen des Call Stacks und Threads
- ↺ Hot Code Replacement (Code während der Laufzeit ändern)
- 👉 Werden wir noch gesondert behandeln!

COOLE FEATURES



Fold/Collapse all: Überblick in neuem Code verschaffen



Multicursor editing: Mehrere Stellen gleichzeitig bearbeiten



Go To Line/Column: Schnell zu einer bestimmten Zeile springen, z.B. bei der

Fehlersuche



Moving, Cloning lines: Zeilen schnell verschieben oder duplizieren



Surround With: Code schnell in Schleifen, Bedingungen oder Try-Catch-Blöcke einfügen



Code Reformatting: Automatisches Formatieren des Codes nach definierten Stilregeln



Command/File Search: Schnelles Finden von Dateien oder IDE-Befehlen



DHBW

Duale Hochschule
Baden-Württemberg

ZUSAMMENFASSUNG



IDEs sind unverzichtbare Werkzeuge für die Softwareentwicklung



Bieten viele Funktionen zur Steigerung der Produktivität



Vielfältige Auswahl an IDEs, jede mit eigenen Stärken



Es gibt **nicht** die eine beste IDE:



es kann helfen, wenn die IDE im Team einheitlich verwendet wird, aber



wähle die IDE, die am besten zu den eigenen Bedürfnissen passt



Nicht abschrecken lassen von komplexen Oberflächen - Ausprobieren und Einarbeitung lohnen sich!



DHBW

Duale Hochschule
Baden-Württemberg